

## 2022학년도 1학기 교과목 운영계획서

|          |                                     |        |              |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 과목 명     | 회로이론                                | 교과목번호  | EEE496       |
| 학점/시간    | 3시간(3)학점                            | 대상     | 3학년          |
| 장소(강의시간) | 금1430-1560, 화1430-1560 (인문사회관 216호) |        |              |
| 인재상/핵심역량 | 도전적개척인 · 글로벌역량 (50%)                |        |              |
| 담당 교수    | 주지우                                 | 개설 학과  | 전자공학과        |
| 메일       | prof94@office.jbnu.ac.kr            | 연구실 전화 | 042-417-2844 |
| 학생면담     | 매주 화요일 오후 2시~4시 (공과대학 9호관 769호)     |        |              |

### 1. 수업 개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

### 2. 수업목표

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

### 3. 교수방법 / 선수학습내용

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업) · 선수: 프로그래밍 기초 이수 권장

### 4. 교재

Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson) / 참고: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

### 5. 평가기준 (상대평가(A 30%, B 40%))

|             |             |              |             |          |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 중간고사<br>11% | 기말고사<br>30% | 실험보고서<br>32% | 실습평가<br>19% | 출석<br>8% |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|

### 6. 16주 수업계획

| 주   | Topic              | 교수방법  | 기타 안내사항 |
|-----|--------------------|-------|---------|
| 1주  | 기본 개념과 옴의 법칙       | 강의/실습 | 교재 해당 장 |
| 2주  | 키르히호프 법칙           | 강의/실습 |         |
| 3주  | 노드 및 메쉬 해석         | 강의    | 추후 공지   |
| 4주  | 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) | 발표    | 교재 해당 장 |
| 5주  | 연산증폭기              | 강의/실습 | 교재 해당 장 |
| 6주  | 커패시터와 인덕터          | 강의/실습 | 교재 해당 장 |
| 7주  | 1차 회로의 과도응답        | 강의/실습 | 교재 해당 장 |
| 8주  | 중간고사               | 발표    | TBA     |
| 9주  | 2차 회로              | TBA   | N/A     |
| 10주 | 정현파와 페이저           | 추후 공지 | 교재 해당 장 |

|     |             |    |         |
|-----|-------------|----|---------|
| 11주 | 정현파 정상상태 해석 | 강의 | 교재 해당 장 |
| 12주 | 교류 전력       |    | 교재 해당 장 |
| 13주 | 3상 회로       |    | 추후 공지   |
| 14주 | 주파수 응답과 공진  | 강의 | N/A     |